

الميدان : الظواهر الكهربائية

المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الكفاءات الختامية : - يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي
موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.

الكاشف الكهربائي : مشروع تكنولوجي

أهداف المشروع :

- يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب و النقل الكهربائي.
- يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني.
- يأخذ الاحتياطات الامنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الاجهزة الالكترونية و الكهرومنزلية المغذات بالتيار المتناوب.

القيم :

- الإعتزاز بالوطن والقيم الثابتة ، واستخدام لغاته الوطنية .
- يتحلى بروح المسؤولية اتجاه البيئة والطبيعة ويلتزم بالقواعد الاجتماعية : العدالة ، التضامن ، احترام الآخرين ، واحترام الحق في الحياة .
- يتطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية ، ويقبل على استخدام تكنولوجيا العصر .

الكفاءة العرضية :

- يلاحظ ويستكشف ويتدل منطقيا .
- التخطيط والتمثيل وجمع المعلومات واستخلاص الموارد المعرفية ،
- ينمذج وضعيات للتفسير وحل المشكلات .
- استعمال المصطلحات العلمية و الترميز العالمي حول الوحدات والمخططات البيانية .
- يبرر بأدلة منطقية .

المراحل	أنشطة الاستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن						
تقديم المشروع	<u>وضعية تقديم المشروع:</u> في الكثير من الاحيان نصادف أجساما تحمل شحنات كهربائية لكننا لا نستطيع معرفتها ما اذا كانت مكهربة أم لا ولمعرفتها نستعمل كاشف الشحنة الكهربائية . كيف يمكننا صنع كاشف كهربائي ؟ <u>ماهو الكاشف الكهربائي ؟:</u> الكاشف الكهربائي (Electroscope) هو جهاز يستخدم للكشف عن وجود الشحنات الكهربائيّة في جسم ما ، بحيث يتكون من علبة شفافة اللون معزولة عن محيطها الخارجي لضمان عدم تأثر ما بداخلها من محتويات بالبيئة المحيطة ، كما تحتوي على ورقتين رقيقتين من الذهب أو الألمنيوم متصلتان بعمود موصل يخرج إلى خارج العلبة من الأعلى. <u>التعليمات:</u> يقدم للتلاميذ جهازا للكاشف الكهربائي . ويطلب منهم القيام انجاز آخر مشابه له بالعمل جماعيا في افواج وهذا بعد التخطيط لمشروعهم ثم العمل على تنفيذه ، تحت اشراف الاستاذ الذي يقيم كل اعمالهم وفق شبكة تقويم خاصة تشتمل على المعايير و المؤشرات التي يراها مناسبة. <u>1. صنع الكاشف الكهربائي:</u>	- يقومون بالإجابة على الاسئلة .	10 د						
		- يقرؤون الوضعية المشروع التكنولوجي جيدا . - يطلبون توضيحات ويحاولون استيعاب الوضعية . - يطرحون فرضيات مختلفة .	10 د						
عرض المشروع 1	<table><tr><th>الوسائل</th><th>طريقة العمل</th><th>الرسومات</th></tr><tr><td> ✓ قارورة زجاجية أو بلاستيكية شفافة. ✓ قرص معدنية . ✓ سدادة من البلاستيك أو المطاط بها ثقب في الوسط . ✓ ساق معدنية من النحاس أو الحديد أو الألمنيوم . ✓ ورق الألمنيوم الذي يستعمل في المطبخ + مقص . ✓ مسطرة من البلاستيك أو قضيب زجاجي . </td><td> (1) نقوم بقص ورقتي الألمنيوم على شكل مستطيلين متماثلين. (2) ندخل الساق المعدنية في الثقب الموجود بالسدادة ثم نقوم بوضع الورقتين اسفل الساق المعدنية (لاحظ الشكل 1). (3) ندخلهما داخل القارورة ونغلق السدادة البلاستيكية . </td><td> (1) ورقتي الألمنيوم صغيرتين (3) إدخال الساق المعدنية في ثقب الغطاء مع توصيل الصفيحتين (2) الشكل النهائي وتجريب المشروع . نقرب مسطرة بلاستيكية مشحونة من القرص المشحون . ونلاحظ كما في الشكل . </td></tr></table>	الوسائل	طريقة العمل	الرسومات	✓ قارورة زجاجية أو بلاستيكية شفافة. ✓ قرص معدنية . ✓ سدادة من البلاستيك أو المطاط بها ثقب في الوسط . ✓ ساق معدنية من النحاس أو الحديد أو الألمنيوم . ✓ ورق الألمنيوم الذي يستعمل في المطبخ + مقص . ✓ مسطرة من البلاستيك أو قضيب زجاجي .	(1) نقوم بقص ورقتي الألمنيوم على شكل مستطيلين متماثلين. (2) ندخل الساق المعدنية في الثقب الموجود بالسدادة ثم نقوم بوضع الورقتين اسفل الساق المعدنية (لاحظ الشكل 1). (3) ندخلهما داخل القارورة ونغلق السدادة البلاستيكية .	(1) ورقتي الألمنيوم صغيرتين (3) إدخال الساق المعدنية في ثقب الغطاء مع توصيل الصفيحتين (2) الشكل النهائي وتجريب المشروع . نقرب مسطرة بلاستيكية مشحونة من القرص المشحون . ونلاحظ كما في الشكل .	- يقدمون فرضياتهم حول تجسيد المشروع وكيفية تصميمه .	30 د
	الوسائل	طريقة العمل	الرسومات						
✓ قارورة زجاجية أو بلاستيكية شفافة. ✓ قرص معدنية . ✓ سدادة من البلاستيك أو المطاط بها ثقب في الوسط . ✓ ساق معدنية من النحاس أو الحديد أو الألمنيوم . ✓ ورق الألمنيوم الذي يستعمل في المطبخ + مقص . ✓ مسطرة من البلاستيك أو قضيب زجاجي .	(1) نقوم بقص ورقتي الألمنيوم على شكل مستطيلين متماثلين. (2) ندخل الساق المعدنية في الثقب الموجود بالسدادة ثم نقوم بوضع الورقتين اسفل الساق المعدنية (لاحظ الشكل 1). (3) ندخلهما داخل القارورة ونغلق السدادة البلاستيكية .	(1) ورقتي الألمنيوم صغيرتين (3) إدخال الساق المعدنية في ثقب الغطاء مع توصيل الصفيحتين (2) الشكل النهائي وتجريب المشروع . نقرب مسطرة بلاستيكية مشحونة من القرص المشحون . ونلاحظ كما في الشكل .							
		- يناقشون الأستاذ حول طريقة حول تجسيد المشروع وتشغيله.	10 د						

أَدْعُوا لِمَا حُبَّ الْعَمَلِ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكْ اللَّهُ فِيكُمْ

hamada Ibn al haytham